

z1 (5.5, 5.3)

Rozwiąż równanie $\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \sin 4x = 0$.

Wskazówka: przy dodawaniu więcej niż dwóch sinusów lub dwóch cosinusów można pogrupować składniki w taki sposób, aby średnie arytmetyczne kątów były takie same w każdej parze lub w pojedynczym składniku. Przykładowo mając $\cos x + \cos 3x + \cos 5x$ warto zapisać to jako $(\cos x + \cos 5x) + \cos 3x$.

① Zamienimy czynniki równania miejscami.

$$\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \sin 4x = 0$$

$$(\sin x + \sin 4x) + (\sin 2x + \sin 3x) = 0$$

Można teraz w obu parach zastosować wzór na sumę sinusów i jeden z czynników będzie się powtarzał, dzięki czemu będzie można ten czynnik wyłożyć przed nawias

② Korzystamy ze wzoru na sumę sinusów.

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

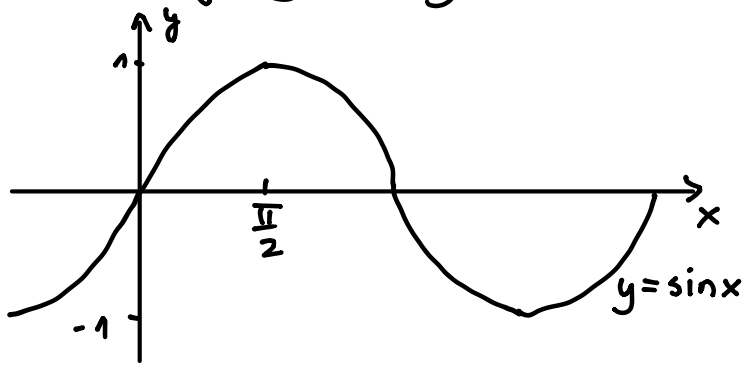
$$2 \sin \frac{x+4x}{2} \cos \frac{x-4x}{2} + 2 \sin \frac{2x+3x}{2} \cos \frac{2x-3x}{2} = 0$$

$$2 \sin \frac{5x}{2} \cos \left(-\frac{3x}{2} \right) + 2 \sin \frac{5x}{2} \cos \left(-\frac{x}{2} \right) = 0$$

$$2 \sin \frac{5x}{2} \left[\cos \left(-\frac{3x}{2} \right) + \cos \left(-\frac{x}{2} \right) \right] = 0$$

$$\sin \frac{5x}{2} = 0 \quad \vee \quad \cos \left(-\frac{3x}{2} \right) + \cos \left(-\frac{x}{2} \right) = 0$$

③ Szkicujemy wykres $y = \sin x$.



④ Rozwiązujemy równanie $\sin \frac{5x}{2} = 0$.

$$\sin \frac{5x}{2} = 0$$

$$\frac{5x}{2} = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$5x = 2k\pi$$

$$x = \frac{2k\pi}{5}$$

⑤ Rozwiązujemy drugie równanie.

Korzystamy ze wzoru na sumę cosinusów oraz, że $\cos(-x) = \cos x$.

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos\left(-\frac{3x}{2}\right) + \cos\left(\frac{-x}{2}\right) = 0$$

$$\cos \frac{3x}{2} + \cos \frac{x}{2} = 0$$

$$2 \cos \frac{\frac{3x}{2} + \frac{x}{2}}{2} \cos \frac{\frac{3x}{2} - \frac{x}{2}}{2} = 0$$

$$2 \cos x \cos \frac{x}{2} = 0$$

$$\cos x = 0 \quad \vee \quad \cos \frac{x}{2} = 0$$

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad \frac{x}{2} = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$x = \pi + 2k\pi$$

Odp.: $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $x = \pi + 2k\pi$, $x = \frac{2k\pi}{5}$, $k \in \mathbb{Z}$.